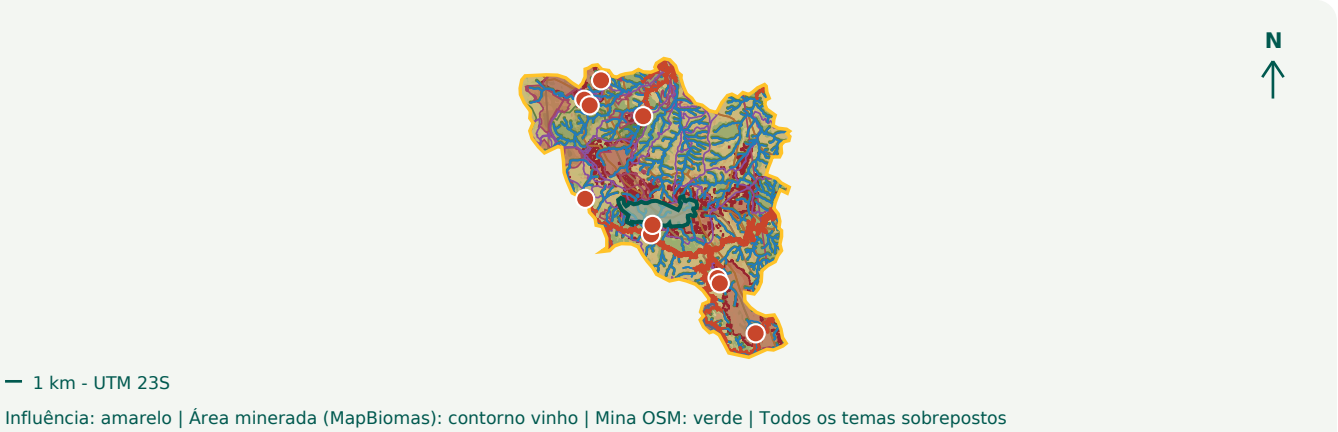
Visão geral | Mina Horizontes

Nova Lima/MG | 29/10/2026 14:34



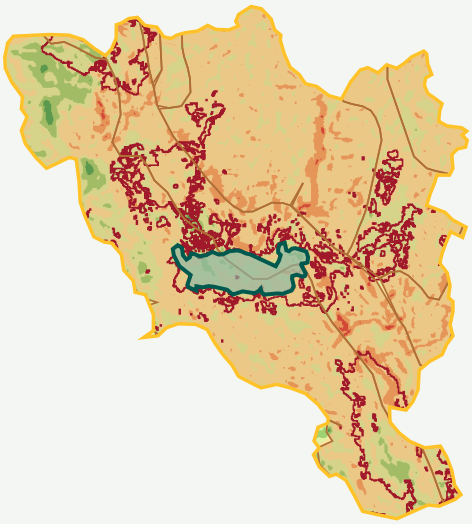
Área minerada no recorte: 3.173,3 ha (20,7%), delimitada pela classe Mineração de Uso e cobertura da terra - 2025. A mina OSM (512,2 ha) representa só a cava. As fichas separam área minerada e entorno; o recorte AII é contexto.

Tema	Dados objetivos do território
Relevo e cavidades	Declividade acima de 20% em 76,2% do entorno | Cavidades com potencial alto ou muito alto: 8.912,7 ha
Água e drenagem	16 massas d'água (213,5 ha) | 38,10 km de drenagem principal, 3,86 km na área minerada | Maior Q7,10: 1,311 m³/s | Trechos classe Especial: 38,80 km
Solos	Cambissolo háplico Tb distrófico; Neossolo litólico distrófico
Vegetação e conservação	Vegetação nativa: 71,1% do recorte | Proteção integral: 841,2 ha | Uso sustentável: 15.308,5 ha | APPs: 2.055,3 ha, 255,5 ha na área minerada
Entorno e infraestrutura	Áreas urbanizadas: 1.438,0 ha, encostam na área minerada | Rodovias: 14,10 km, cruzam ou encostam na área minerada | Linhas de transmissão: 13,19 km, cruzam ou encostam na área minerada
Barragens	10 barragens no recorte, 10 na área minerada; 2 alteadas a montante | ZAS: 729,0 ha, 57,8 ha na área minerada
Trilhas de Nova Lima	34 trilhas, 139,08 km, 28,69 km na área minerada
Dados simulados *	A1: classe 1, 0 fora do limite; A2: classe 2, 2 fora do limite; A3: classe 2, 0 fora do limite; Fator de segurança de talude de pilha: 1,55 adimensional *; Resistência do solo à penetração: 2,00 MPa *; Sobrevivência de mudas em parcela: 82 % *; Área de uma edificação candidata a reuso: 320 m² *; Acessos liberados ao público: 0 acessos *; Participantes de consulta comunitária: 24 pessoas *
Sugestão multicritério	S1 (1.431,9 ha): Ecoturismo e lazer, nota 74 S2 (925,8 ha): Conservação e restauração, nota 67 S3 (434,6 ha): Ecoturismo e lazer, nota 80 S4 (202,2 ha): Conservação e restauração, nota 84 S5 (58,3 ha): Conservação e restauração, nota 88 Nota de 0 a 100: quanto o setor combina com o uso; não é área nem probabilidade.

* Valores fictícios criados para demonstrar entradas técnicas do MVP, não medidos na Horizontes e não copiados do plano Minas-Rio. Os pontos foram posicionados sobre dados reais: área minerada (MapBiomas) e trechos enquadrados (Igam).

Recorte comum aproximado da AII águas/solos (FEAM, Figura 2.3), usado como contexto; não define área de intervenção ou fechamento. A leitura contextual indica implicações para o planejamento sem alterar valores; a sugestão multicritério ordena usos para discussão, sem decidir.

01 | Relevo e cavidades



1 km - UTM 23S

Influência: amarelo | Área minerada (MapBiomas): contorno vinho | Mina OSM: verde | Somente o tema desta ficha

Dado / valor / origem	Leitura contextual (IA)
Declividade no entorno 1 - Plano (< 3%): 37,1 ha (0,3%) 2 - Suave ondulado (3% - 8%): 407,8 ha (3,4%) 3 - Ondulado (8% - 20%): 2.450,1 ha (20,2%) 4 - Forte ondulado (20% - 45%): 8.121,9 ha (66,9%) 5 - Montanhoso (45% - 75%): 1.086,1 ha (8,9%) 6 - Escarpado (> 75%): 36,2 ha (0,3%) Declividade - Topodata (SRTM, 2000) · área das células em UTM 23S	No entorno da área, 76,2% da superfície apresenta declividade acima de 20%, indicando que o relevo favorece a conservação ambiental, a revegetação natural e o uso contemplativo, ao mesmo tempo em que limita atividades como agricultura mecanizada, instalação de energia solar e edificações.
Declividade na área minerada - relevo de 2000 1 - Plano (< 3%): 0,1 ha (0,0%) 2 - Suave ondulado (3% - 8%): 159,7 ha (5,0%) 3 - Ondulado (8% - 20%): 1.168,2 ha (36,9%) 4 - Forte ondulado (20% - 45%): 1.638,9 ha (51,7%) 5 - Montanhoso (45% - 75%): 201,4 ha (6,4%) 6 - Escarpado (> 75%): 1,7 ha (0,1%) Mesma grade, células na área minerada	O relevo da área minerada, baseado em dados de 2000 anteriores às intervenções, mostra que mais da metade da área tem declividade entre 20% e 45%, o que sugere que o terreno atual pode apresentar limitações para usos intensivos; contudo, é imprescindível realizar levantamento topográfico atualizado para avaliação precisa.
Potencial de ocorrência de cavidades Muito Alto: 5.900,2 ha (1.604,8 ha na área minerada) Alto: 3.012,5 ha (1.205,6 ha na área minerada) Médio: 4.619,4 ha (92,0 ha na área minerada) Baixo: 1.698,9 ha (262,7 ha na área minerada) Potencialidade de ocorrência de cavidades · união por grau em UTM 23S	Há uma extensa área com potencial alto ou muito alto para ocorrência de cavidades, incluindo 2.810,4 ha dentro da área minerada, o que indica a necessidade de prospecção espeleológica prévia antes de qualquer intervenção, devido à proteção legal dessas formações.

Fontes: Declividade - Topodata (28/10/2026 18:16); Potencialidade de ocorrência de cavidades (28/10/2026 18:16).

Mapa: cores oficiais dos rasters; geometrias recortadas. Área minerada: classe Mineração do MapBiomas. Mina: © OpenStreetMap contributors, ODbL; influência: FEAM / Amplo.

02 | Água e drenagem



1 km - UTM 23S

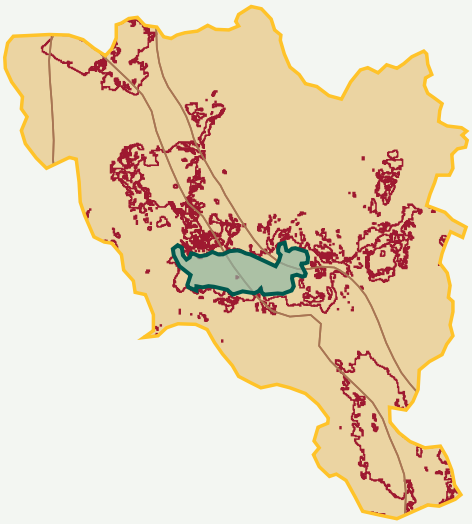
Influência: amarelo | Área minerada (MapBiomas): contorno vinho | Mina OSM: verde | Somente o tema desta ficha

Dado / valor / origem	Leitura contextual (IA)
Massas d’água 16 registros Total: 213,5 ha Na área minerada: 66,6 ha No entorno: 146,9 ha Cadastro publicado · união em UTM 23S	Há 66,6 ha de massas d’água na área minerada, possivelmente reservatórios ou cavas, cujo destino dependerá do fechamento e descaracterização da área, pois a base não informa qualidade nem volume.
Principais trechos hidrográficos 68 registros Total: 38,10 km Na área minerada: 3,86 km No entorno: 34,24 km Cadastro publicado · comprimento em UTM 23S	A drenagem principal de 3,86 km atravessa a área minerada, exigindo que o fechamento restabeleça o escoamento natural e as faixas de Área de Preservação Permanente (APP), embora a extensão não informe vazão nem qualidade.
Vazão mínima de referência (Q7,10) 602 trechos com vazão regionalizada Maior no recorte: 1,311 m³/s - Rio do Peixe (drenagem de 193,6 km²) Maior em trecho na área minerada: 0,295 m³/s - Ribeirão Capitão da Mata (drenagem de 43,6 km²) Vazões regionalizadas por trecho - Igam · atributo publicado	A vazão mínima regionalizada (Q7,10) no trecho da área minerada é de até 0,295 m³/s, indicando a disponibilidade estimada de água na estiagem para usos futuros como irrigação, abastecimento ou manutenção de corpos d’água.
Classe dos trechos (enquadramento) Classe Especial: 38,80 km (5,01 km na área minerada) Classe 1: 152,67 km (12,65 km na área minerada) Classe 2: 133,08 km (20,23 km na área minerada) Enquadramento dos cursos d’água - Rio das Velhas · comprimento em UTM 23S	Na área minerada, 5,01 km de cursos d’água são classificados como Especial, proibindo lançamento de efluentes, e 12,65 km como Classe 1, com padrões restritivos, condicionando usos futuros que envolvam efluentes à conformidade com essas classes.
Qualidade da água Sem rede pública integrada no recorte Não medido	A ausência de rede pública integrada para monitoramento da qualidade da água no recorte exige a realização de campanhas específicas para avaliar parâmetros como pH, turbidez e metais, essenciais para o manejo adequado dos recursos hídricos.

Fontes: Massas d’água (27/10/2026 22:28); Principais trechos hidrográficos (27/10/2026 22:28); Vazões regionalizadas por trecho - Igam (28/10/2026 18:16); Enquadramento dos cursos d’água - Rio das Velhas (28/10/2026 18:16).

Mapa: cores oficiais dos rasters; geometrias recortadas. Área minerada: classe Mineração do MapBiomas. Mina: © OpenStreetMap contributors, ODbL; influência: FEAM / Amplo.

03 | Solos



1 km - UTM 23S

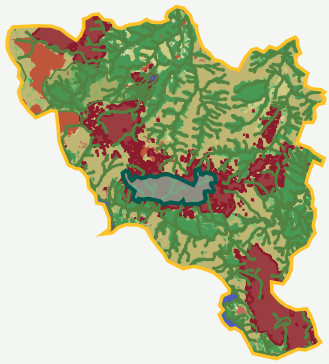
Influência: amarelo | Área minerada (MapBiomas): contorno vinho | Mina OSM: verde | Somente o tema desta ficha

Dado / valor / origem	Leitura contextual (IA)
Classes de solo Total: 15.308,5 ha Na área minerada (pedologia anterior): 3.169,7 ha - Cambissolo háplico Tb distrófico: 6.855,5 ha - Neossolo litólico distrófico: 8.453,0 ha Tipos de solos - mapeamento de 2010 · união em UTM 23S	A área minerada, que antes apresentava Cambissolo háplico Tb distrófico e Neossolo litólico distrófico, possui solos rasos e de baixa fertilidade, indicando que a revegetação natural tende a ocorrer com espécies nativas adaptadas. O substrato atual é material minerado, o que altera as condições originais do solo e pode dificultar o estabelecimento de culturas agrícolas sem intervenções significativas.

Fontes: Tipos de solos - mapeamento de 2010 (27/10/2026 22:28).

Mapa: cores oficiais dos rasters; geometrias recortadas. Área minerada: classe Mineração do MapBiomas. Mina: © OpenStreetMap contributors, ODbL; influência: FEAM / Amplo.

04 | Vegetação e conservação



N

1 km - UTM 23S

Influência: amarelo | Área minerada (MapBiomas): contorno vinho | Mina OSM: verde | Somente o tema desta ficha

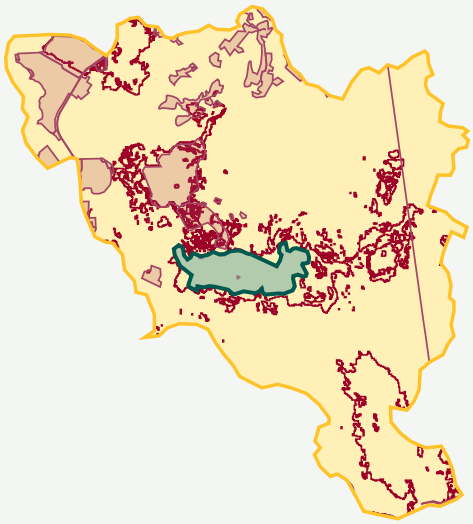
Dado / valor / origem	Leitura contextual (IA)
Uso e cobertura da terra 3 - Formação Florestal: 4.915,7 ha (32,1%) 4 - Formação Savânica: 643,9 ha (4,2%) 9 - Silvicultura: 4,2 ha (0,0%) 12 - Formação Campestre: 5.326,5 ha (34,8%) 15 - Pastagem: 300,7 ha (2,0%) 21 - Mosaico de Usos: 139,0 ha (0,9%) 24 - Área Urbanizada: 606,3 ha (4,0%) 25 - Outras Áreas não Vegetadas: 34,2 ha (0,2%) 30 - Mineração: 3.173,3 ha (20,7%) 33 - Rio, Lago e Oceano: 165,1 ha (1,1%) Uso e cobertura da terra - 2025 · área das células em UTM 23S	A predominância de formações nativas (71,1%) no território, com 32,1% em formação florestal e 34,8% em formação campestre, cria uma matriz natural favorável para reconexão ecológica e revegetação com espécies locais. A área minerada ocupa 20,7%, indicando espaço significativo para intervenções de recuperação.
UCs de proteção integral Total (união): 841,2 ha · 5,5% do recorte Na área minerada: 10,5 ha - Estacao Ecologica Estadual de Fechos (Estadual): 814,2 ha - Monumento Natural Municipal Serra da Calçada (Municipal): 0,3 ha - Parque Estadual da Serra do Rola Moca (Estadual): 26,7 ha Grupo publicado em cada UC · união em UTM 23S	As unidades de conservação de proteção integral abrangem 5,5% da área, com 10,5 ha dentro da área minerada, onde só são permitidos usos indiretos como pesquisa e visitação, excluindo atividades produtivas, o que limita o uso futuro direto dessas áreas.
UCs de uso sustentável Total (união): 15.308,5 ha · 100,0% do recorte Na área minerada: 3.169,7 ha - APA Estadual Sul RMBH (Estadual): 15.308,5 ha - RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL DOS FEIXOS (Federal): 2,1 ha Grupo publicado em cada UC · união em UTM 23S	As unidades de conservação de uso sustentável cobrem toda a área, incluindo 3.169,7 ha na área minerada, permitindo usos compatíveis com planos de manejo e condicionando o licenciamento, mas sem impedir o uso futuro, o que possibilita atividades controladas após a mineração.

Dado / valor / origem	Leitura contextual (IA)
APPs hídricas Total: 2.055,3 ha Na área minerada: 255,5 ha No entorno: 1.799,8 ha - curso d'água (0 - 10m): 52 registros (faixa de 30 m) - curso d'água (10 - 50m): 5 registros (faixa de 50 m) - massa d'água: 1 registros (faixa de 15 m) - massa d'água: 8 registros (faixa de 30 m) - nascente: 296 registros (faixa de 50 m) APPs hídricas - FBDS, Rio das Velhas · união em UTM 23S	As Áreas de Preservação Permanente (APPs) somam 2.055,3 ha, com 255,5 ha na área minerada, indicando faixas que devem manter ou recompor vegetação, especialmente ao longo de cursos d'água e nascentes, essenciais para a recuperação ambiental no fechamento da mina.

Fontes: Uso e cobertura da terra - 2025 (27/10/2026 22:28); Unidades de conservação estaduais (27/10/2026 22:28); Unidades de conservação federais (27/10/2026 22:28); Unidades de conservação municipais (27/10/2026 22:28); APPs hídricas - FBDS, Rio das Velhas (28/10/2026 18:16).

Mapa: cores oficiais dos rasters; geometrias recortadas. Área minerada: classe Mineração do MapBiomas. Mina: © OpenStreetMap contributors, ODbL; influência: FEAM / Amplo.

05 | Entorno e infraestrutura



1 km - UTM 23S

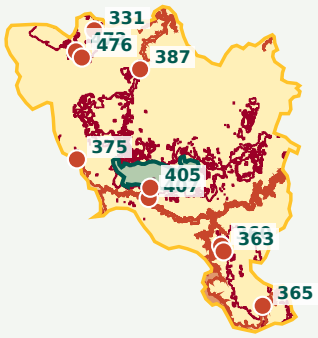
Influência: amarelo | Área minerada (MapBiomas): contorno vinho | Mina OSM: verde | Somente o tema desta ficha

Dado / valor / origem	Leitura contextual
Áreas urbanizadas - referência 2022 34 registros Total: 1.438,0 ha Na área minerada: 505,0 ha No entorno: 933,0 ha Distância da área minerada: encostam ou se sobrepõem Cadastro publicado · medidas em UTM 23S	Áreas urbanas encostam na área minerada: a proximidade de moradores amplia a demanda por lazer e serviços e também as exigências de segurança e participação. Os 505,0 ha sobrepostos mostram classificação divergente entre IBGE e MapBiomas.
Rodovias estaduais e federais 4 registros Total: 14,10 km Na área minerada: 2,62 km No entorno: 11,47 km Distância da área minerada: encostam ou se sobrepõem Cadastro publicado · medidas em UTM 23S	Rodovias cruzam ou encostam na área minerada: o acesso existente reduz o custo de usos que recebem público ou carga. Cadastro não comprova condição da via.
Linhas de transmissão de energia 2 registros Total: 13,19 km Na área minerada: 3,41 km No entorno: 9,77 km Distância da área minerada: encostam ou se sobrepõem Cadastro publicado · medidas em UTM 23S	Linhas de transmissão cruzam ou encostam na área minerada: a conexão próxima à rede reduz o custo de geração solar; a faixa de servidão impede construções sob a linha. Só as linhas dentro do recorte foram consultadas.

Fontes: Áreas urbanizadas - referência 2022 (27/10/2026 22:28); Rodovias estaduais e federais (27/10/2026 22:28); Linhas de transmissão de energia (28/10/2026 18:22).

Mapa: cores oficiais dos rasters; geometrias recortadas. Área minerada: classe Mineração do MapBiomas. Mina: © OpenStreetMap contributors, ODbL; influência: FEAM / Amplo.

06 | Barragens



1 km - UTM 23S

Influência: amarelo | Área minerada (MapBiomas): contorno vinho | Mina OSM: verde | Somente o tema desta ficha

Dado / valor / origem	Leitura contextual (IA)
Barragens cadastradas 10 barragens no recorte, 10 na área minerada - 331 - Vale - Barragem B3/B4: rejeitos; montante; PDA alto; classe B · na área minerada - 360 - Vale - Dique II: sedimentos; etapa única; PDA baixo; classe E · na área minerada - 363 - Vale - Dique III: sedimentos; etapa única; PDA medio; classe C · na área minerada - 365 - Vale - Barragem Vargem Grande: rejeitos; montante; PDA alto; classe B · na área minerada - 375 - Vale - Barragem Peneirinha: rejeitos; linha de centro; PDA alto; classe B · na área minerada - 387 - Vale - Barragem Capão da Serra: rejeitos; jusante; PDA alto; classe B · na área minerada - 405 - Vale - Dique B: rejeitos; etapa única; PDA alto; classe B · na área minerada - 407 - Vale - Barragem Horizontes: rejeitos; etapa única; PDA alto; classe B · na área minerada - 473 - Vale - Barragem B6: sedimentos; etapa única; PDA medio; classe C · na área minerada - 476 - Vale - Barragem B7: sedimentos; jusante; PDA medio; classe C · na área minerada Barragens - ano base 2024 · atributos publicados	O recorte possui 10 barragens, todas na área minerada, com predominância de rejeitos e classes de risco B e C, incluindo barragens com PDA alto e médio. Isso indica necessidade de manutenção rigorosa, monitoramento constante e restrição de uso a jusante, conforme o nível de emergência a ser verificado no SIGBM/ANM.
Alteadas a montante 331 - Vale - Barragem B3/B4 365 - Vale - Barragem Vargem Grande Método construtivo publicado	Duas barragens, B3/B4 e Vargem Grande, são alteadas a montante, exigindo descaracterização conforme a Lei 14.066/2020. Até a conclusão dessa descaracterização, reservatório e área a jusante permanecem indisponíveis para usos com permanência de pessoas.

Dado / valor / origem	Leitura contextual (IA)
Zonas de autossalvamento (ZAS) Total: 729,0 ha Na área minerada: 57,8 ha No entorno: 671,2 ha 4,8% do recorte - Barragem 5 - Mina da Mutuca - Barragem 5 Mutuca - Barragem Capitão do Mato/Barragem Horizontes - Barragem Capão da Serra - Barragem Dique B - Barragem Maravilhas II - Barragem Maravilhas III - Barragem Peneirinha - Barragem Taquaras - Barragem Vargem Grande - Dique II - Dique III Zonas de autossalvamento (PAEBM) · união em UTM 23S	A área total da Zona de Autossalvamento é de 729,0 ha, sendo 57,8 ha na área minerada, abrangendo diversas barragens. Nessas zonas, o uso com permanência de pessoas é inadequado enquanto as barragens existirem, devido à ausência de tempo para socorro externo em caso de emergência.

Fontes: Zonas de autossalvamento (PAEBM) (28/10/2026 18:19); Barragens - ano base 2024 (28/10/2026 18:16).

Mapa: cores oficiais dos rasters; geometrias recortadas. Área minerada: classe Mineração do MapBiomas. Mina: © OpenStreetMap contributors, ODbL; influência: FEAM / Amplo.

07 | Trilhas de Nova Lima



1 km - UTM 23S

Influência: amarelo | Área minerada (MapBiomas): contorno vinho | Mina OSM: verde | Somente o tema desta ficha

Dado / valor / origem	Leitura contextual (IA)
Trilhas cadastradas - Decreto 6773/2016 34 registros Total: 139,08 km Na área minerada: 28,69 km No entorno: 110,39 km Cadastro municipal · comprimento em UTM 23S	A rede de trilhas cadastradas totaliza 139,08 km, com 110,39 km no entorno, favorecendo o ecoturismo e o uso contemplativo. Os 28,69 km que cruzam a área minerada exigem controle de acesso e condições de segurança para uso futuro.

Fontes: Trilhas cadastradas - Decreto 6773/2016 (27/10/2026 22:28).

Mapa: cores oficiais dos rasters; geometrias recortadas. Área minerada: classe Mineração do MapBiomas. Mina: © OpenStreetMap contributors, ODbL; influência: FEAM / Amplo.

08 | Dados técnicos simulados



— 1 km - UTM 23S

Influência: amarelo | Área minerada (MapBiomas): contorno vinho | Mina OSM: verde | Pontos simulados *

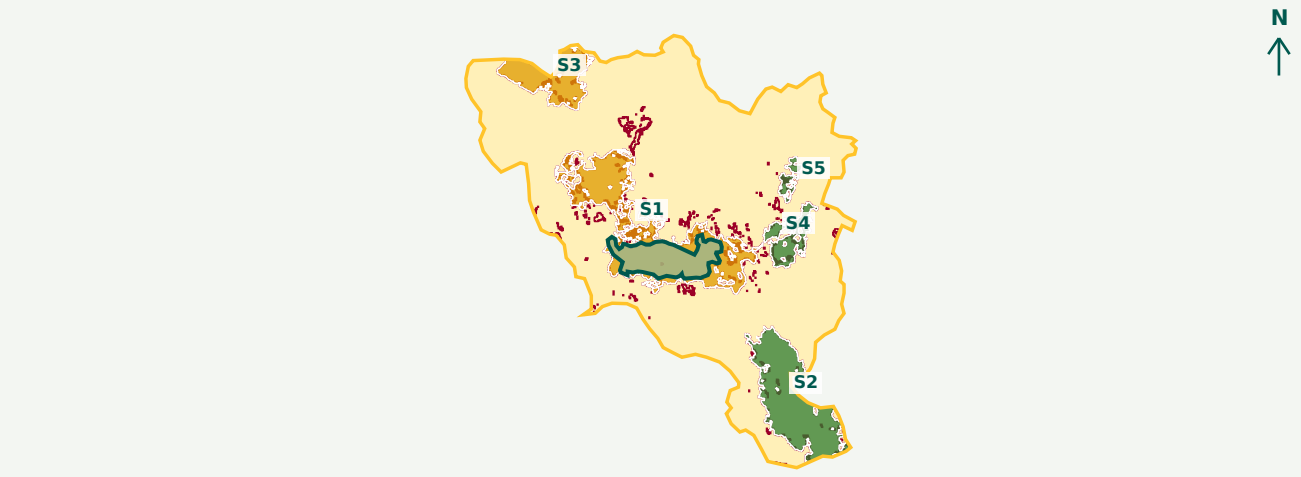
* Valores fictícios criados para demonstrar entradas técnicas do MVP, não medidos na Horizontes e não copiados do plano Minas-Rio. Os pontos foram posicionados sobre dados reais: área minerada (MapBiomas) e trechos enquadrados (Igam).

Dado / valor / origem	Leitura contextual (IA)
Ponto de água A1 - referência sem mineração a montante Classe 1 (trecho enquadrado a 0 m) pH: 7,1 * (limite 6,0 a 9,0): dentro Turbidez: 9,0 UNT * (limite até 40,0): dentro Ferro dissolvido: 0,12 mg/L * (limite até 0,30): dentro Manganês total: 0,04 mg/L * (limite até 0,10): dentro Simulado: Campanha hipotética única · ponto no entorno	Simulação: No ponto A1, todos os parâmetros da água estão dentro dos limites da classe 1, indicando qualidade adequada para o trecho sem mineração a montante. Contudo, uma única campanha não caracteriza o corpo d'água, sendo necessária uma série temporal para confirmação.
Ponto de água A2 - logo a jusante da área minerada Classe 2 (trecho enquadrado a 0 m) pH: 6,9 * (limite 6,0 a 9,0): dentro Turbidez: 128,0 UNT * (limite até 100,0): acima Ferro dissolvido: 0,27 mg/L * (limite até 0,30): dentro Manganês total: 0,18 mg/L * (limite até 0,10): acima Simulado: Campanha hipotética única · ponto no entorno	Simulação: No ponto A2, dois parâmetros (turbidez e manganês) ultrapassam os limites da classe 2, sugerindo possível impacto da mineração. Isso indicaria a necessidade de controle de sedimentos e investigação da fonte antes do uso dessa água.
Ponto de água A3 - jusante distante, após confluência Classe 2 (trecho enquadrado a 0 m) pH: 7,0 * (limite 6,0 a 9,0): dentro Turbidez: 46,0 UNT * (limite até 100,0): dentro Ferro dissolvido: 0,21 mg/L * (limite até 0,30): dentro Manganês total: 0,08 mg/L * (limite até 0,10): dentro Simulado: Campanha hipotética única · ponto no entorno	Simulação: No ponto A3, todos os parâmetros estão dentro dos limites da classe 2, indicando qualidade compatível com o trecho jusante distante. Porém, uma campanha isolada não caracteriza o corpo d'água, exigindo monitoramento contínuo.
Fator de segurança de talude de pilha 1,55 adimensional * Referência: mínimo 1,5 no talude geral com superfície freática normal (ABNT NBR 13029:2017, pilhas): atende Simulado: Análise estática hipotética; geometria e parâmetros não levantados · ponto na área minerada	Simulação: O fator de segurança de 1,55 está acima do mínimo de referência 1,5 para taludes de pilha, o que sugere condições favoráveis para iniciar a revegetação no setor simulado. Entretanto, esse valor isolado não garante a estabilidade de toda a estrutura.

Dado / valor / origem	Leitura contextual (IA)
Resistência do solo à penetração 2,00 MPa * Referência: 2 MPa, limite crítico usual para o crescimento de raízes (Taylor et al., 1966): no limiar ou acima Simulado: Ensaio hipotético; umidade e profundidade não informadas · ponto na área minerada	Simulação: A resistência do solo à penetração está no limite crítico de 2 MPa, indicando restrição ao crescimento radicular. Isso sugere a necessidade de escarificação ou subsolagem antes do plantio para melhorar as condições do solo.
Sobrevivência de mudas em parcela 82 % * Simulado: Parcela hipotética de 100 mudas, avaliação aos 12 meses · ponto na área minerada	Simulação: A alta sobrevivência de 82% das mudas após 12 meses indica que as espécies e o preparo do solo foram adequados no ponto avaliado, embora isso não comprove a recuperação completa do ecossistema em toda a área.
Área de uma edificação candidata a reuso 320 m² * Simulado: Edificação fictícia · ponto na área minerada	Simulação: A edificação de 320 m² existente na área minerada pode servir como apoio para usos futuros, como centro de visitantes, desde que inspeção e adequação sejam realizadas para garantir sua funcionalidade.
Acessos liberados ao público 0 acessos * Simulado: Estado administrativo fictício · sem localização	Simulação: Não há acessos liberados ao público na área, o que significa que qualquer visitação dependerá de autorização e medidas de segurança específicas, pois cadastro de trilhas não implica permissão.
Participantes de consulta comunitária 24 pessoas * Simulado: Consulta inteiramente fictícia, sem entrevista real ou preferências atribuídas · sem localização	Simulação: A participação de 24 pessoas na consulta comunitária é pequena, indicando a necessidade de ampliar a escuta antes de definir usos futuros, já que esse número não reflete preferências ou representatividade da comunidade.

Referência de estrutura: Anglo American - Plano de Fechamento de Mina - Complexo Minerário Sistema Minas-Rio, junho de 2021. Seções 8.2.1.3 a 8.2.1.5; 11.11.3; 11.11.7.6. Os valores com * foram criados no GeoVale. Limites de água: Resolução CONAMA 357/2005; classe do trecho: enquadramento publicado pelo Igam (dado real).

09 | Sugestão multicritério



Setores pelo 1º uso: verde conservação | laranja ecoturismo | marrom silvicultura | azul solar | Influência: amarelo | Mina OSM: verde

Setor e nota de cada uso (0 a 100)	Por que (IA)
S1 · 1.431,9 ha · inclui a cava (OSM); barragens 407, 405 1º Ecoturismo e lazer: 74 (lei permite em 99% da área) 2º Conservação e restauração: 68 3º Silvicultura: 48 (lei permite em 91% da área) 4º Energia solar e infraestrutura: 34 (lei permite em 91% da área) Robustez: estável com ±20% nos pesos; cavidades com potencial alto: 98%	• **Por que ecoturismo e lazer:** a trilha cadastrada a 340 m facilita o acesso de visitantes e a vegetação nativa cobrindo 25% do entorno oferece uma paisagem natural que valoriza a experiência de visitação. • **Conservação e restauração** fica atrás: a vegetação nativa cobre só 25% do entorno de 1 km. • **Silvicultura** fica atrás: 63% do setor tem declividade acima de 20%. • **Energia solar e infraestrutura** fica atrás: só 3% do setor tem declividade abaixo de 8%.
S2 · 925,8 ha · barragens 363, 365 1º Conservação e restauração: 67 2º Ecoturismo e lazer: 66 (lei permite em 95% da área) 3º Silvicultura: 55 (lei permite em 88% da área) 4º Energia solar e infraestrutura: 39 (lei permite em 84% da área) Robustez: sensível com ±20% nos pesos; cavidades com potencial alto: 100%; barragem a montante	• **Por que conservação e restauração:** a distância de 8,8 km da área urbana reduz a pressão sobre a área restaurada, enquanto 57% do setor com declividade acima de 20% dificulta o uso de máquinas e favorece a regeneração natural da vegetação. • **Ecoturismo e lazer** quase empata: a escolha entre os dois depende da prioridade dada aos critérios. • **Silvicultura** fica atrás: a lei não permite em 12% do setor (APP) e 57% do setor tem declividade acima de 20%. • **Energia solar e infraestrutura** fica atrás: a lei não permite em 16% do setor (APP) e só 8% do setor tem declividade abaixo de 8%.
S3 · 434,6 ha · barragens 331, 473, 476 1º Ecoturismo e lazer: 80 (lei permite em 99% da área) 2º Silvicultura: 62 (lei permite em 91% da área) 3º Conservação e restauração: 59 4º Energia solar e infraestrutura: 45 (lei permite em 91% da área) Robustez: estável com ±20% nos pesos; cavidades com potencial alto: 96%; barragem a montante	• **Por que ecoturismo e lazer:** com 93% do setor tendo declividade até 45%, o relevo permite trilhas e visitação, e a proximidade da área urbana a 380 m garante público próximo para o lazer. • **Silvicultura** fica atrás: 48% do setor tem declividade acima de 20%. • **Conservação e restauração** fica atrás: a vegetação nativa cobre só 18% do entorno de 1 km. • **Energia solar e infraestrutura** fica atrás: só 9% do setor tem declividade abaixo de 8%.

Setor e nota de cada uso (0 a 100)	Por que (IA)
S4 · 202,2 ha 1º Conservação e restauração: 84 2º Ecoturismo e lazer: 77 3º Silvicultura: 46 (lei permite em 93% da área) 4º Energia solar e infraestrutura: 31 (lei permite em 93% da área) Robustez: estável com ±20% nos pesos	• **Por que conservação e restauração:** a área urbana a 5,0 km reduz a pressão sobre a restauração, e o curso d'água principal a 150 m favorece a recomposição da mata ciliar, essencial para a recuperação ambiental. • **Ecoturismo e lazer** fica atrás: a rodovia fica longe, a 7,9 km. • **Silvicultura** fica atrás: 43% do setor tem declividade acima de 20%. • **Energia solar e infraestrutura** fica atrás: quase nada do setor tem declividade abaixo de 8%.
S5 · 58,3 ha 1º Conservação e restauração: 88 2º Ecoturismo e lazer: 81 3º Silvicultura: 43 (lei permite em 90% da área) 4º Energia solar e infraestrutura: 31 (lei permite em 90% da área) Robustez: estável com ±20% nos pesos	• **Por que conservação e restauração:** a distância de 3,4 km da área urbana diminui a pressão sobre a área restaurada, e 55% do setor com declividade acima de 20% dificulta o uso de máquinas, favorecendo a regeneração natural da vegetação. • **Ecoturismo e lazer** fica atrás: a rodovia fica longe, a 6,6 km. • **Silvicultura** fica atrás: a lei não permite em 10% do setor (APP) e 55% do setor tem declividade acima de 20%. • **Energia solar e infraestrutura** fica atrás: a lei não permite em 10% do setor (APP) e quase nada do setor tem declividade abaixo de 8%.

Como a nota é calculada

Pesos dos critérios

Critério	O que mede (fonte do dado)	Peso
Relevo (declividade)	Declividade (Topodata/INPE)	34%
Vegetação nativa no entorno	% de vegetação nativa num raio de ~1 km (MapBiomas)	22%
Distância da drenagem	Distância até o rio (Igam)	13%
Acesso por rodovia	Distância até rodovia estadual ou federal (IDE-Sisema)	13%
Proximidade urbana	Distância até área urbanizada (IBGE 2022)	7%
Rede elétrica	Distância até linha de transmissão (ONS)	6%
Trilhas existentes	Distância até trilha cadastrada (Prefeitura de Nova Lima)	5%

Fonte dos parâmetros: pesos calculados pelo método AHP (Saaty, 1980) a partir das comparações par a par definidas pelo engenheiro responsável (premissa do GeoVale; razão de consistência 0,012, limite 0,10). Dados medidos: fontes indicadas em cada critério.

Régua de cada critério: nota de 0 a 1 por faixa e uso (- o uso não considera o critério)

Critério	Faixa	Valor da faixa	Conservação	Ecoturismo	Silvicultura	Energia solar
Relevo (declividade)	Plano	< 3%	0,5	0,8	1	1
	Suave ondulado	3% a 8%	0,5	1	1	0,8
	Ondulado	8% a 20%	0,7	1	0,7	0,3
	Forte ondulado	20% a 45%	1	0,8	0,3	0
	Montanhoso	45% a 75%	1	0,5	0	0
	Escarpado	> 75%	1	0,2	0	0
Vegetação nativa no entorno	Pouca	até 10%	0	0,3	-	-
	Média	30%	0,4	0,58	-	-
	Muita	60% ou mais	1	1	-	-
Distância da drenagem	Colado ao rio	até 30 m	1	1	0	0
	Muito perto	50 m	1	1	0,12	0
	Perto	100 m	1	1	0,41	0,2
	Médio	200 m	0,86	1	1	0,6
	Médio-longe	300 m	0,72	0,95	1	1
	Longe	600 m	0,3	0,78	1	1
	Muito longe	1,5 km ou mais	0,3	0,3	1	1
Acesso por rodovia	Perto	até 1 km	-	1	1	1
	Médio	4 km	-	0,57	0,66	0,57
	Longe	8 km ou mais	-	0	0,2	0
Proximidade urbana	Muito perto	até 500 m	0,3	1	-	1
	Perto	2 km	0,72	1	-	1
	Médio	3 km	1	0,9	-	1
	Longe	10 km ou mais	1	0,2	-	0,3
Rede elétrica	Perto	até 1 km	-	-	-	1
	Médio	5 km	-	-	-	0,56
	Longe	10 km ou mais	-	-	-	0
Trilhas existentes	Perto	até 300 m	-	1	-	-
	Médio	1,5 km	-	0,56	-	-
	Longe	3 km ou mais	-	0	-	-

Fonte dos parâmetros: faixas e declividade do relevo, classes da Embrapa (1979); faixas dos demais critérios e notas de cada uso, definidas pelo engenheiro responsável (premissa do GeoVale, a calibrar com especialistas); entre o valor de uma faixa e o da seguinte, a nota varia em linha reta, padronização linear de critérios (Eastman, 1999).